

Practica 10: GitHub

Curso: 2º DAW – Modulo: Despliegue de Aplicaciones Web

Unidad 3: Control de Versiones y documentación

Objetivos

1. Comprender el funcionamiento de un sistema de control de versiones distribuido
2. Crear y gestionar un repositorio local
3. Crear un repositorio remoto en GitHub

Parte 0 - Preparación de máquina virtual

1. Se utilizará la misma máquina virtual Debian utilizada en las últimas prácticas.

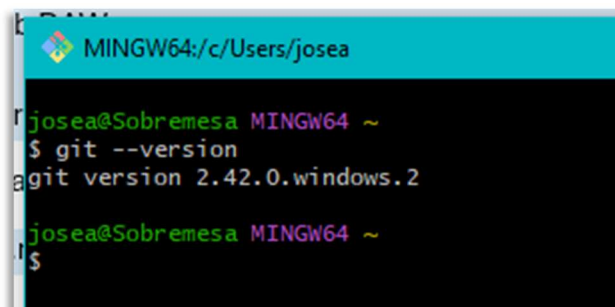
Parte 1 – Instalar Git

1. Actualizar los repositorios
2. Instalar Git

```
sudo apt install git -y
```

3. Comprueba la instalación:

```
git --version
```



PARTE 2 – Configuración inicial de Git

1. Configura Git con tus datos (los mismos que usarás en GitHub):

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tuemail@ejemplo.com"
```

2. Comprueba la configuración:

git config --list

```
MINGW64/c/Users/josea
josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.42.0.windows.2

josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ git config user.name
JoseAlejandroTarin

josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ git config user.email
josealejandrotarin@hotmail.com

josea@Sobremesa MINGW64 ~
$
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=JoseAlejandroTarin
user.email=josealejandrotarin@hotmail.com
```

PARTE 3 – Creación de repositorio local

1. Crea una carpeta para la práctica:

mkdir practica-github

cd practica-github

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ mkdir practicaGitHub

josea@Sobremesa MINGW64 ~
$ cd practicaGitHub

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub
$
```

2. Inicializa el repositorio Git:

git init

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/josea/practicaGitHub/.git/
```

3. Crea un archivo README:

nano README.md

Práctica GitHub DAW

Repositorio de prueba para aprender Git y GitHub en Debian.

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ echo "#Practica GitHub DAW" > README.md
```

4. Añade el archivo al área de preparación:

```
git add README.md
```

5. Realiza el commit:

```
git commit -m "Primer commit: creación del README"
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git commit -m "Primer commit: creacion del README"
[master (root-commit) 0e6433f] Primer commit: creacion del README
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 README.md
```

PARTE 4 – Creación del repositorio en GitHub

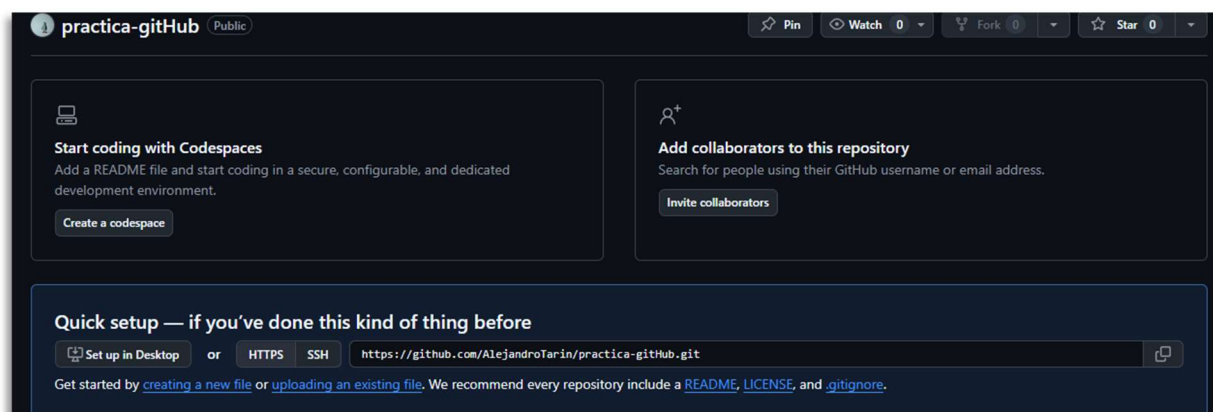
1. Crear cuenta en GitHub (si no tienes)
2. Accede a <https://github.com>
3. Crea una cuenta gratuita.
4. Inicia sesión.
5. Pulsa Create repository

Nombre: practica-github

Tipo: Repositorio público

NO marcar la opción de crear README

6. Pulsa Create repository



PARTE 5 – Sincronización con GitHub

1. Copia la URL del repositorio (HTTPS) y ejecuta:

```
git remote add origin https://github.com/USUARIO/practica-github.git
```

2. Comprueba:

```
git remote -v
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git (fetch)
origin https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git (push)
```

3. Genera un Token en GitHub:

Settings → Developer settings

Personal access tokens

Generate new token

Dale permisos de repositorio

Copia el token

4. Sube el repositorio a Github:

```
git push -u origin master
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 311 bytes | 155.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

5. Cuando Git te pida contraseña:

Usuario: tu usuario de GitHub

Contraseña: el token

PARTE 6 – Trabajo con cambios y commits

1. Modificar el proyecto editando el README:

```
nano README.md
```

```
## Autor
```

```
Nombre del alumno
```

```
## Fecha
```

```
Fecha de realización de la práctica
```

2. Registrar cambios

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Añadidos autor y fecha al README"
```

```
git push
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced
es it

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git commit -m "Añadido autor y fecha al README"
[master 8f8a4d7] Añadido autor y fecha al README
1 file changed, 5 insertions(+)

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 406 bytes | 406.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git
0e6433f..8f8a4d7 master -> master
```

PARTE 7 – Trabajo con ramas

1. Crear una nueva rama

```
git branch rama-desarrollo
```

```
git checkout rama-desarrollo
```

2. Cambia la rama creando un nuevo archivo:

```
nano notas.txt
```

Archivo de pruebas en la rama de desarrollo.

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (master)
$ git checkout rama-desarrollo
Switched to branch 'rama-desarrollo'

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ nano notas.txt

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ git add notas.txt
warning: in the working copy of 'notas.txt', LF will be replaced by CRLF th
es it

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ git commit -m "Añadido el acrchivo notas a la rama desarrollo"
[rama-desarrollo 8bd0d95] Añadido el acrchivo notas a la rama desarrollo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 notas.txt
```

3. Guarda y sube los cambios:

```
git add notas.txt
git commit -m "Añadido archivo de notas en rama desarrollo"
git push -u origin rama-desarrollo
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ git push -u origin rama-desarrollo
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 358 bytes | 358.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'rama-desarrollo' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/AlejandroTarin/practica-github/pull/new/rama-desarrollo
remote:
To https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git
 * [new branch]      rama-desarrollo -> rama-desarrollo
branch 'rama-desarrollo' set up to track 'origin/rama-desarrollo'.
```

PARTE 8 – Gestión de issues en GitHub

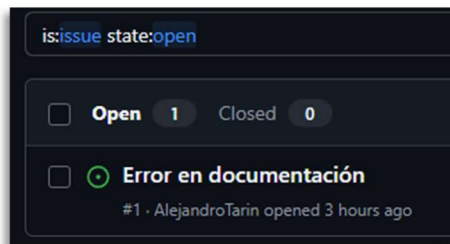
1. Accede al repositorio en GitHub.
2. Pulsa Issues → New issue

Título: Error en documentación

Descripción:

“Falta ampliar la documentación del proyecto.”

3. Crea el issue.



4. Resuelve el issue modificando el README añadiendo una sección de documentación donde se respondan a las preguntas presentadas en esta tarea.
5. Haz commit indicando la solución:

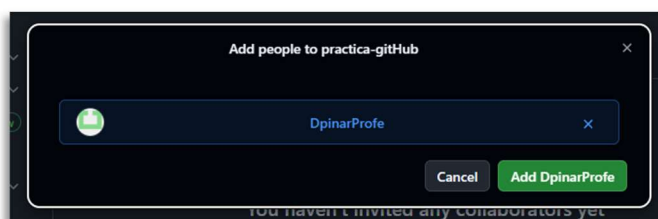
```
git commit -am "Ampliada documentación (soluciona issue #1)"
git push
```

```
josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ git commit -am "Ampliada documentación (soluciona issue#1)"
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the ne
t time Git touches it
[rama-desarrollo 359370f] Ampliada documentacion (soluciona issue#1)
1 file changed, 16 insertions(+)

josea@Sobremesa MINGW64 ~/practicaGitHub (rama-desarrollo)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 721 bytes | 721.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/AlejandroTarin/practica-github.git
8bd0d95..359370f rama-desarrollo -> rama-desarrollo
```

PARTE 9 – Compartir repositorios

1. Accede al repositorio
2. Hacer clic en la pestaña Settings
3. En el menú lateral izquierdo seleccionar Collaborators
4. GitHub solicitará confirmación de contraseña o autenticación adicional por seguridad
5. Hacer clic en el botón Add people
6. Introducir: DpinarProfe



7. Al añadir el colaborador:
8. Seleccionar el nivel de permisos Admin o Write
9. Enviar la invitación

Tareas

Explica qué es GitHub y qué relación tiene con Git.

Describe los tipos de repositorios que existen en GitHub.

Entrega

1. Al compartir el repositorio con el usuario indicado en la parte 9 ya no hará falta ninguna entrega